



1. Ce este un sir

Un vector de `char` care se termina cu caracterul `'\0'`. Pozitiile incep de la 0.

A	n	a		a	r	e	\0
0	1	2	3	4	5	6	7

```
#include <cstring>

char s[100] = "Ana are";
cin >> s;           // citeste pana la primul spatiu
cin.getline(s, 100); // citeste toata linia

for (int i = 0; s[i] != '\0'; i++)
    cout << s[i];
```

2. Caracterele sunt numere (codul ASCII)

Ce verifici / faci	Cum
litera mica	<code>c >= 'a' && c <= 'z'</code>
litera mare	<code>c >= 'A' && c <= 'Z'</code>
cifra	<code>c >= '0' && c <= '9'</code>
mica → mare / mare → mica	<code>c - 32 / c + 32</code>
cifra → numar	<code>c - '0' ('7' - '0' = 7)</code>
vocala	<code>strchr("aeiouAEIOU", c) != NULL</code>

3. Functiile principale

Exemplele pornesc de la `char s[100] = "Ana are mere";`

Functia	Ce face	Exemplu → rezultat
<code>strlen(s)</code>	lungimea (fara <code>'\0'</code>)	<code>strlen(s) → 12</code>
<code>strcpy(d, s)</code>	copiază s in d	<code>strcpy(d, "ana") → d = ana</code>
<code>strcat(d, s)</code>	lipește s la finalul lui d	<code>strcat(d, " mere") → ana mere</code>
<code>strcmp(a, b)</code>	compara alfabetic: <0, 0 sau >0	<code>strcmp("ana", "are") → <0</code> <code>strcmp("ana", "ana") → 0</code>
<code>strchr(s, c)</code>	prima aparitie a caracterului; NULL daca lipseste	<code>strchr(s, 'r') → re mere</code> pozitia: <code>strchr(s, 'r') - s → 5</code>
<code>strrchr(s, c)</code>	ultima aparitie a caracterului	<code>strrchr(s, 'a') → are mere</code>
<code>strstr(s, t)</code>	prima aparitie a sirului t; NULL daca lipseste	<code>strstr(s, "re") → re mere</code>
<code>strtok(s, sep)</code>	imparte sirul in cuvinte	vezi mai jos

4. Separarea in cuvinte cu strtok

```
char s[100] = "Ana are mere";
char *p = strtok(s, " ");      // primul apel: cu s
while (p != NULL) {
    cout << p << endl;        // Ana / are / mere
    p = strtok(NULL, " ");     // urmatoarele: cu NULL
}
```

Atentie

- `s1 = s2` si `s1 == s2` nu merg la siruri — folosesti `strcpy` si `strcmp`.
- Vectorul trebuie sa aiba loc si pentru `'\0'`.
- `strtok` strica sirul original — daca iti trebuie, fa-i o copie cu `strcpy` inainte.